

11



Módulo 11

Rede Segura e Equipamentos de Segurança

Aula 02

Segurança em Encaminhamento de Tráfego

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Ataques na camada de Enlace (camada 2);
- Ataques na camada de Rede (camada 3);
- *Clustering*;
- Qualidade de Serviço (QoS).

Aula 02

Segurança em Encaminhamento de Tráfego

Ataques *Man-in-the-Middle* de Camada 2 —

- No ataque MITM o invasor age na comunicação de dois dispositivos;
- Intercepta as mensagens trocadas;
- Controla todo o fluxo.



Fonte: Online Payments India.

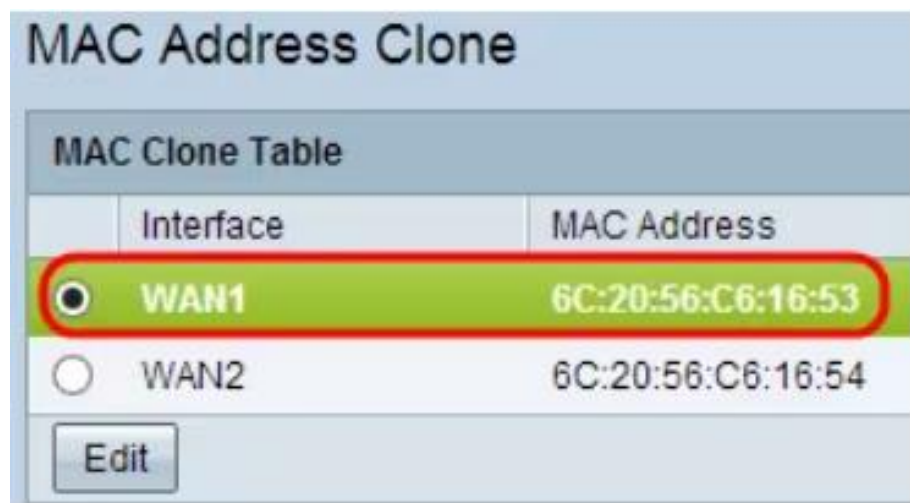
Disponível em:

<<https://www.onlinepaymentsindia.com/2021/05/man-in-the-middle-attack-payment-gateway-protection.html>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

CLONAGEM DE MAC

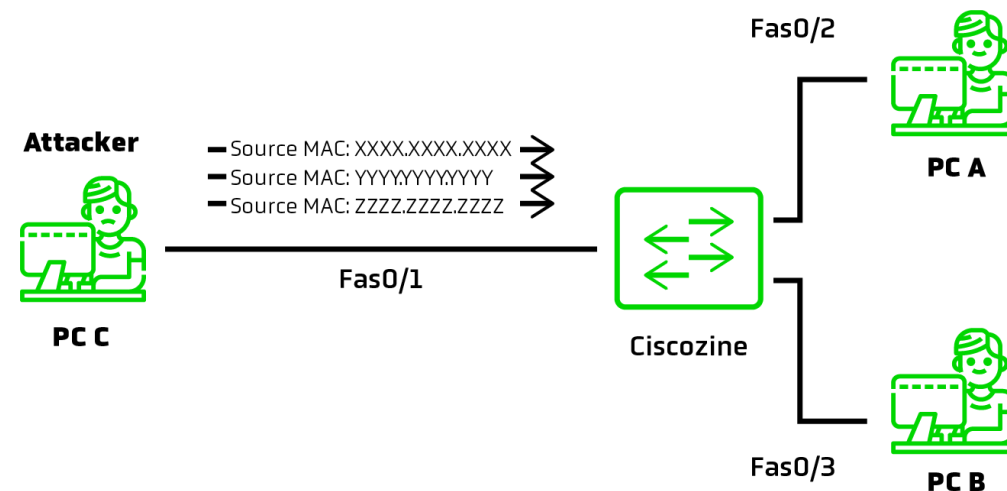
- Técnica de falsificação do endereço MAC de um dispositivo;
- Visa obter autenticação na rede para acessar recursos restritos;
- Formas de implementação do ataque:
 - Observação do Alvo;
 - Identificação do alvo;
 - Coleta do endereço MAC do alvo;
 - Configuração do endereço MAC clonado;
 - Conexão à rede.



Fonte: Cisco.
Disponível em:
<https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4163-clone-mac-address-on-rv320-and-rv325-vpn-router-series.html>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

INUNDAÇÃO DE MAC (MAC FLOODING)

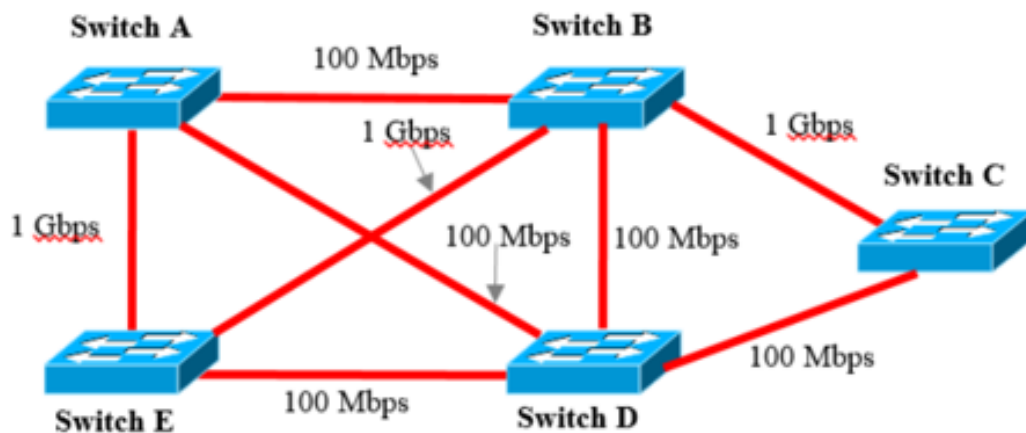
- Técnica de ataque em LANs;
- Sobrecarrega a tabela de endereços MAC do switch com informações falsas;
- Etapas do ataque:
 - Identificação do Switch e Porta;
 - Criação de Pacotes Falsos;
 - Envio dos Pacotes Falsos;
 - Comportamento Anômalo do Switch.



Fonte: Fake Cineast.

Disponível em: <<https://fakecineaste.blogspot.com/2022/02/mac-flooding-attack.html>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



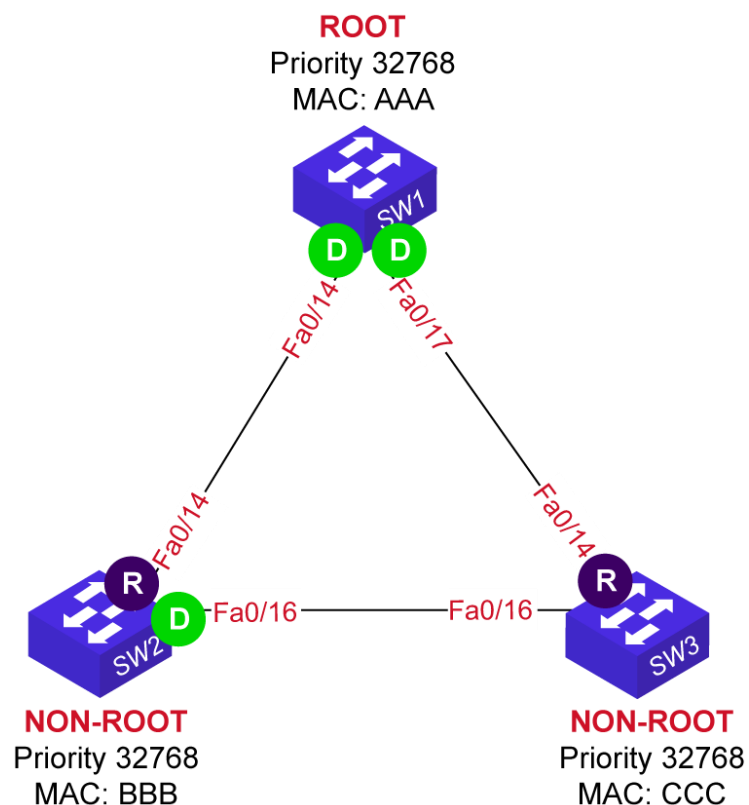
Fonte: Cisco.
Disponível em: <<https://community.cisco.com/t5/service-providers-knowledge-base/asr9000-xr-using-mst-ag-mst-access-gateway-mst-and-vpls/ta-p/3110290>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SPANNING TREE PROTOCOL (STP)

- Protocolo utilizado para evitar loops de caminho.
- Fornece redundância e disponibilidade utilizando bloqueios inteligentes para manter a convergência da rede.
- Etapas de funcionamento:
 - Eleição do Bridge Raiz (*Root Bridge*);
 - Cálculo dos Caminhos Mais Curtos.

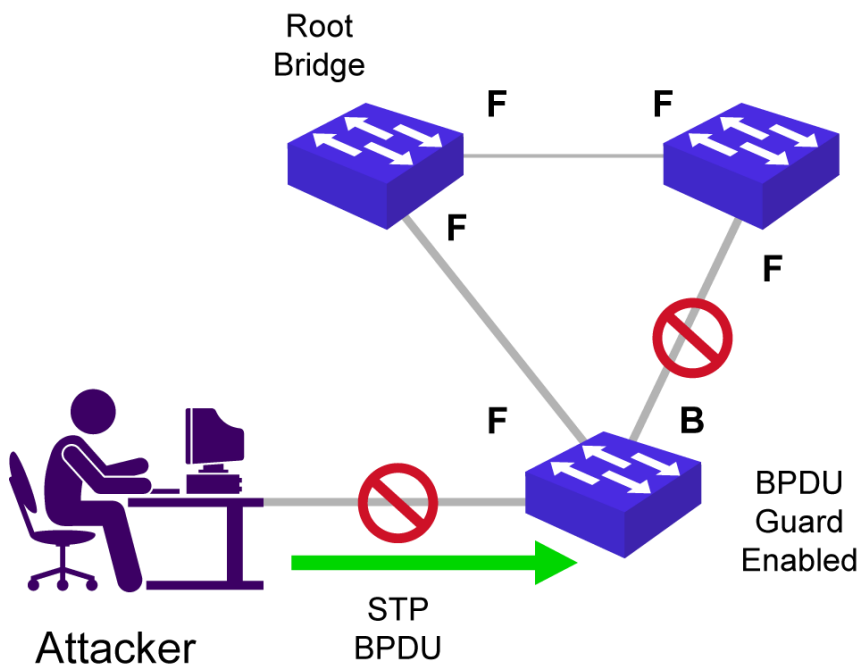
SPANNING TREE PROTOCOL (STP)

- Etapas de funcionamento: (cont.)
 - Escolha das Portas Designadas e Bloqueadas;
 - Atualizações Contínuas com BPDUs (Bridge Protocol Data Units);
 - Tempo de Convergência.
- Versões aprimoradas do STP:
 - *Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)*; e
 - *Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)*.



Fonte: Network Lessons.
Disponível em:
<<https://networklessons.com/switching/flex-links>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

BRIDGE PROTOCOL DATA UNIT (BPDU) GUARD



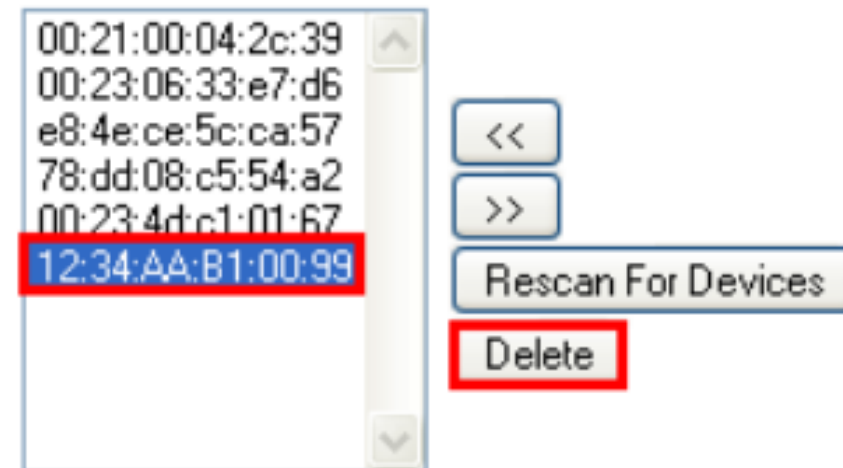
Fonte: Route XP.
Disponível em: <<https://www.routexp.com/2020/03/switching-techniques-bpdu-filter-and.html?m=0>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

- É uma medida de segurança para switches;
- Evita mau funcionamento devido a mensagens BPDU em portas indevidas;
- Etapas do funcionamento:
 - Portas de Acesso e Portas Tronco;
 - BPDU Guard para Portas de Acesso;
 - Cenário de Porta Bloqueada;
 - Recuperação da Porta.

Filtragem de Endereços MAC (MAC Filtering)

- É uma técnica de segurança que verifica se um dispositivo tem permissão para acessar a rede.
- Apenas dispositivos com endereços MAC específicos se conectam à rede.
- Funcionamento do MAC Filtering:
 - Coleta dos Endereços MAC Autorizados.

Allowed Devices:

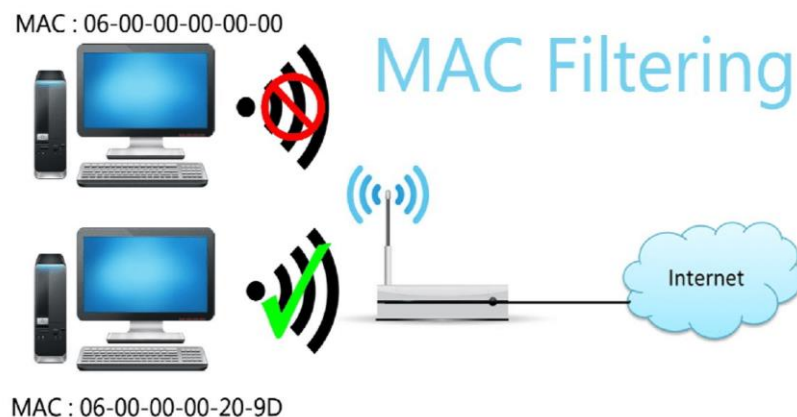


Fonte: Support Sasktel.

Disponível em:

<https://support.sasktel.com/app/answers/detail/a_id/11379/~/setting-up-mac-address-filtering-on-your-2wire-or-pace-gateway>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



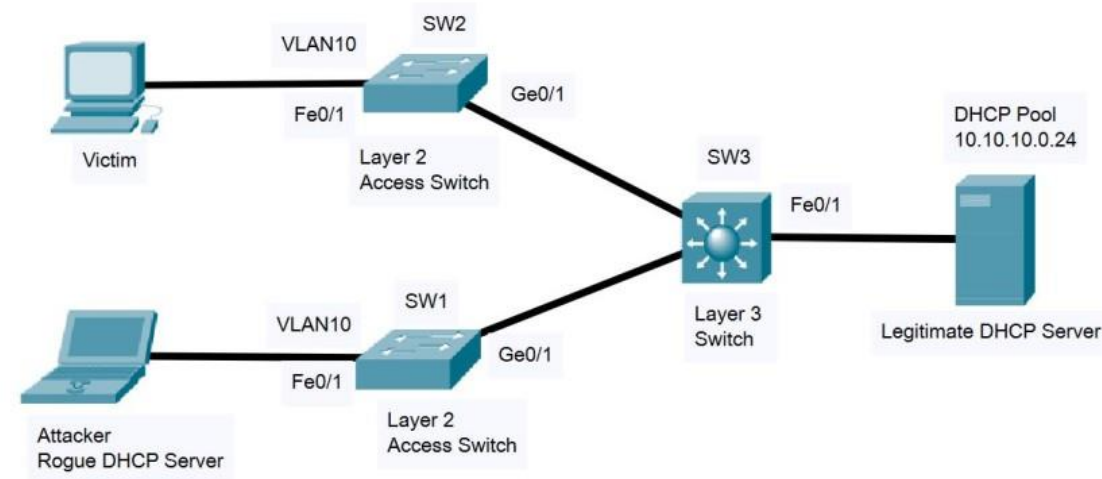
Fonte: YouTube.
Disponível em:
<<https://www.youtube.com/watch?v=-RPS5s9um7k>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

FILTRAGEM DE ENDEREÇOS MAC (*MAC FILTERING*)

- Funcionamento do *MAC Filtering*: (cont.)
 - Configuração no Roteador ou Switch;
 - Escolha do Modo de Filtragem;
 - Autenticação dos Dispositivos;
 - Segurança e Limitações.

DHCP SNOOPING

- O DHCP é um protocolo para obtenção de endereços IP automaticamente.
- O DHCP *Snooping* protege contra ataques de DHCP falsificado.
- Como o *Snooping* funciona:
 - DHCP Falso fornece endereços inválidos ou em servidor malicioso.

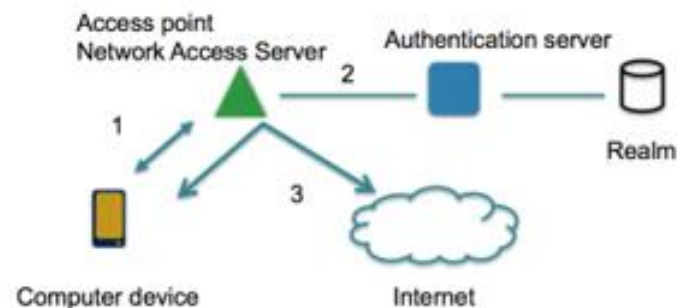


Fonte: Cisco.

Disponível em: <https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/switches/meraki-ms320-48/217894-troubleshoot-recent-802-1x-failure-alert.html>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Port-based Network Access Control



1. User associates with the Access Point
2. Authentication of the user is verified
3. User is given access to the network

Fonte: Eduroam.

Disponível em: <<https://www.eduroam.dk/technical-design?language=en>>.

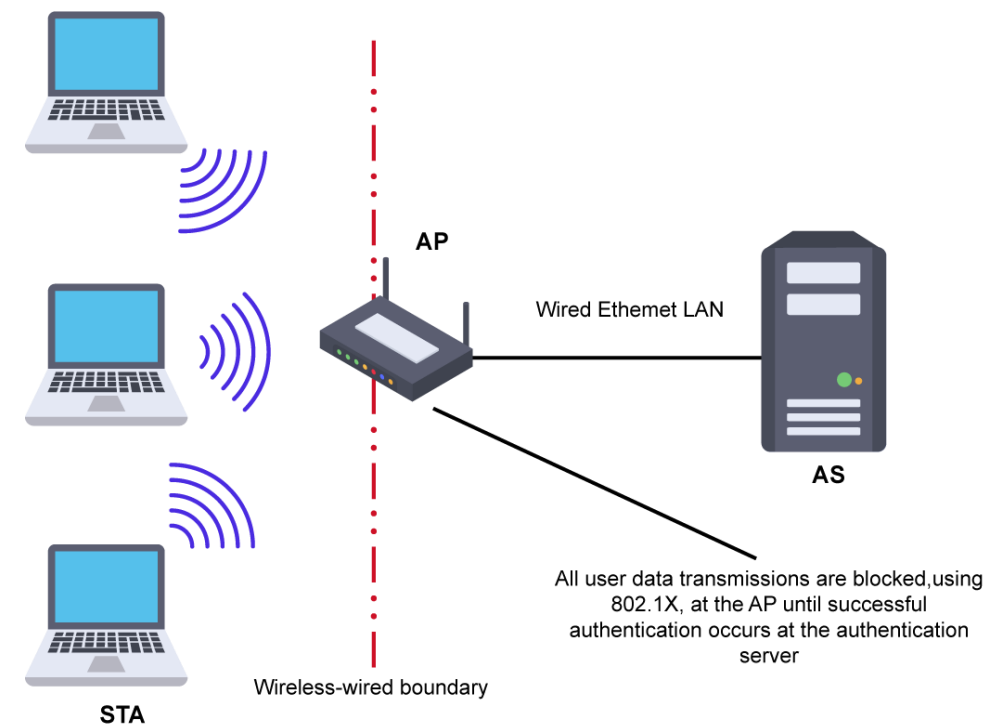
Acesso em: 18 mar. 2024.

PORT-BASED NETWORK ACCESS CONTROL (PNAC)

- Trata-se de uma técnica baseada nas portas físicas do switch para controlar o acesso dos dispositivos aos recursos da rede.
- Funcionamento do PNAC:
 - Identificação dos Dispositivos e Portas.

PORT-BASED NETWORK ACCESS CONTROL (PNAC)

- Funcionamento do PNAC: (cont.)
 - Definição das Políticas de Acesso;
 - Configuração no Switch;
 - Métodos de Autenticação;
 - Verificação do Acesso;
 - Monitoramento e Manutenção.

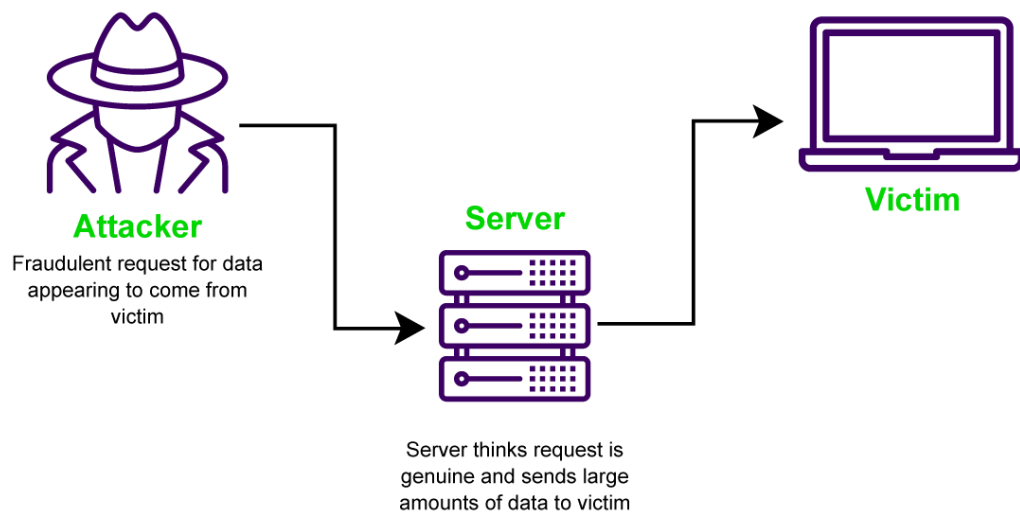


Fonte: Research Gate.

Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/3-IEEE-8021X-Port-Based-Access-Control_fig6_238668444>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

How IP Spoofing Works?



Fonte: Socradar.
Disponível em: <<https://socradar.io/what-is-spoofing-attack-and-how-to-prevent-it/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

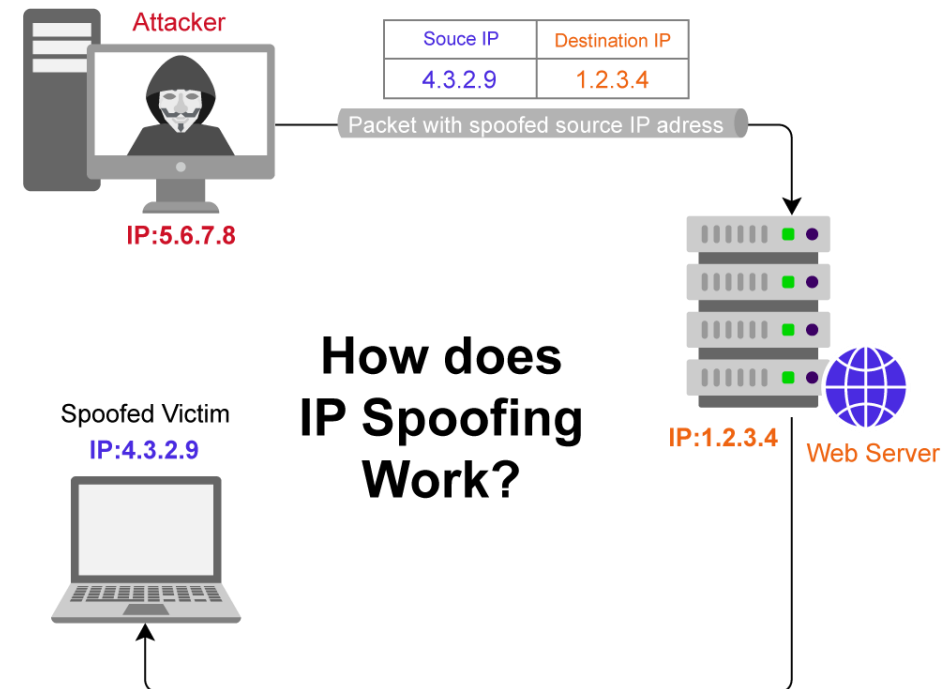
IP SPOOFING

- Refere-se à uma técnica de ataque onde o remetente utiliza um IP falso para esconder sua verdadeira identidade.
- Frequentemente utilizada em DDoS.
- Funcionamento:
 - Identificação do Alvo.

IP SPOOFING

— Funcionamento: (cont.)

- Captura do Tráfego de Rede;
- Escolha do Endereço IP Falsificado;
- Criação do Pacote Forjado;
- Envio dos Pacotes Falsificados;
- Consequências do IP *Spoofing*.

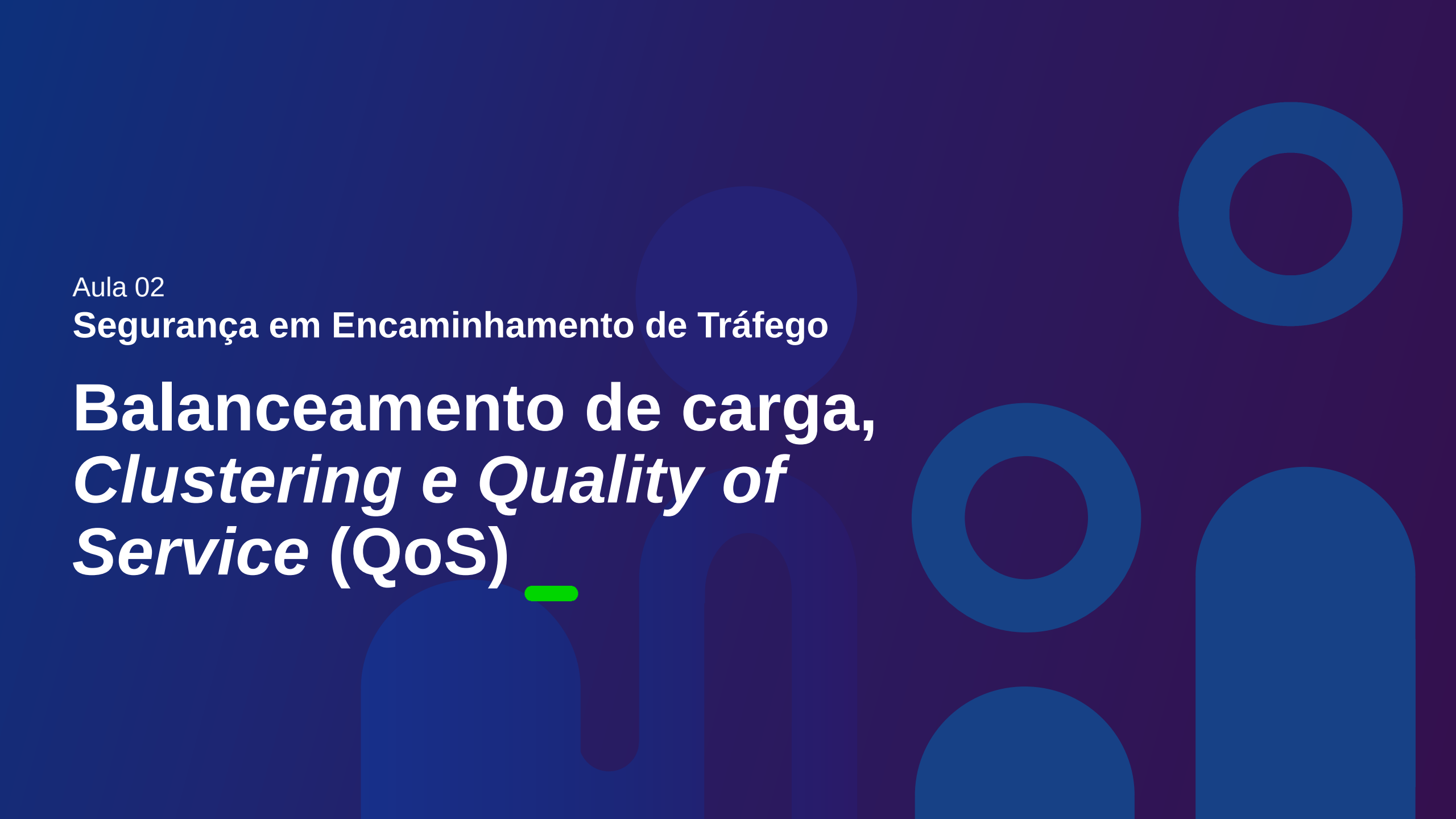


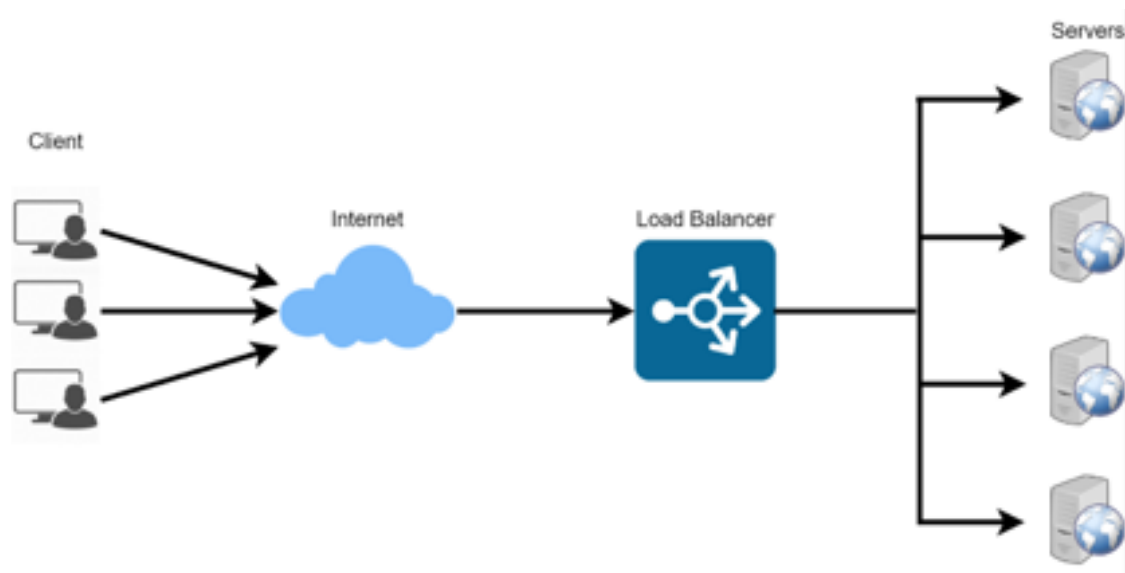
Fonte: Zenarmor.
Disponível em: <<https://www.zenarmor.com/docs/network-security-tutorials/what-is-ip-spoofing>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Aula 02

Segurança em Encaminhamento de Tráfego

Balanceamento de carga, *Clustering e Quality of Service (QoS)*





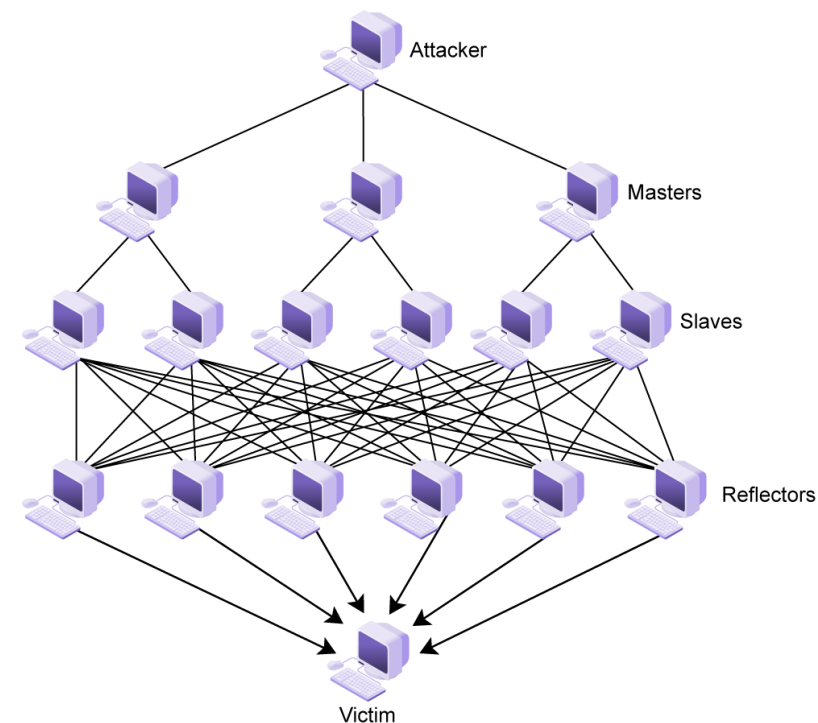
Fonte: LinkedIn.
Disponível em:
<https://www.linkedin.com/in/leandroperesgoncalves/?locale=pt_BR>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

BALANCEAMENTO DE CARGA (LOAD BALANCER)

- É um dispositivo ou software utilizado para equilibrar a distribuição do tráfego na rede entre os servidores.
- Visa evitar a sobrecarga de alguns servidores causando atrasos na entrega.
- Há dois tipos principais:
 - Balanceador de Carga de Camada 4; e
 - Balanceador de Carga de Camada 7.

ATAQUE DISTRIBUÍDO DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DDOS)

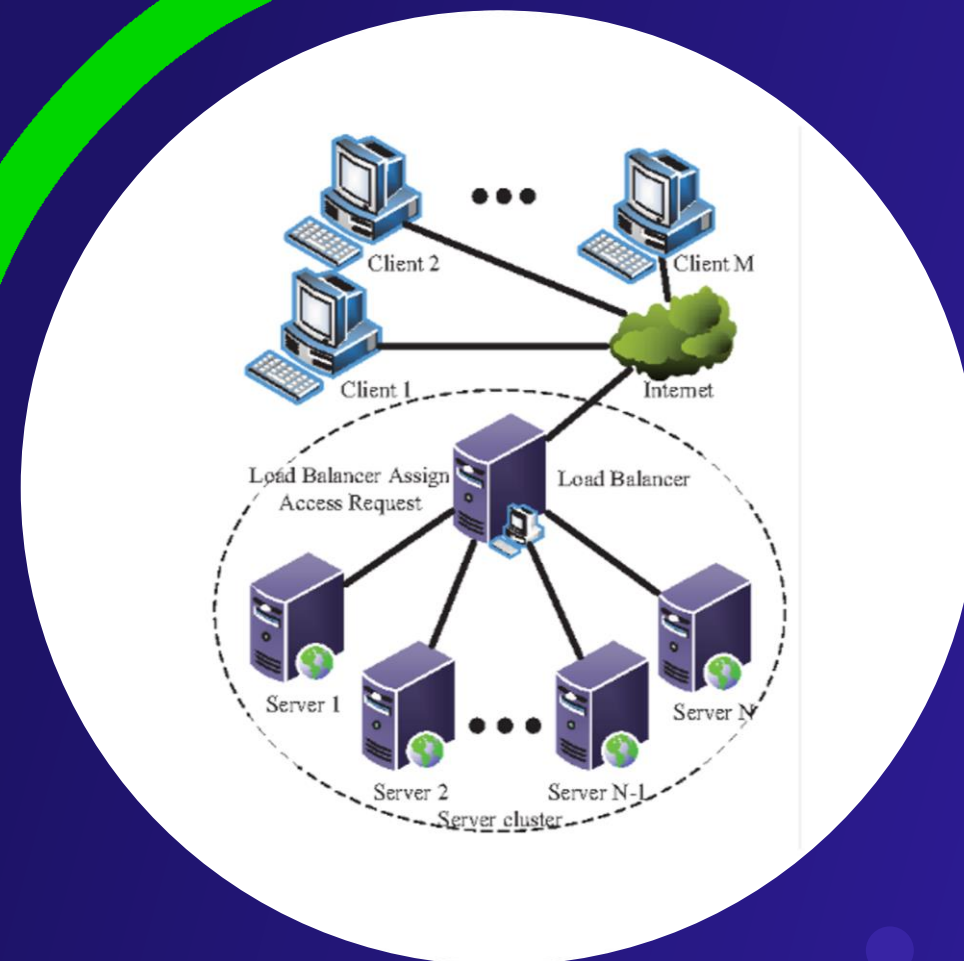
- Trata-se de um ataque a um servidor, serviço ou infraestrutura a fim de provocar sobrecarga.
- Causa negação de serviço aos usuários legítimos.
- Funcionamento:
 - Recrutamento de *Botnets*;
 - Preparação do ataque;
 - Ataque - Enchendo a Tubulação;
 - Sobrecarga de recursos.

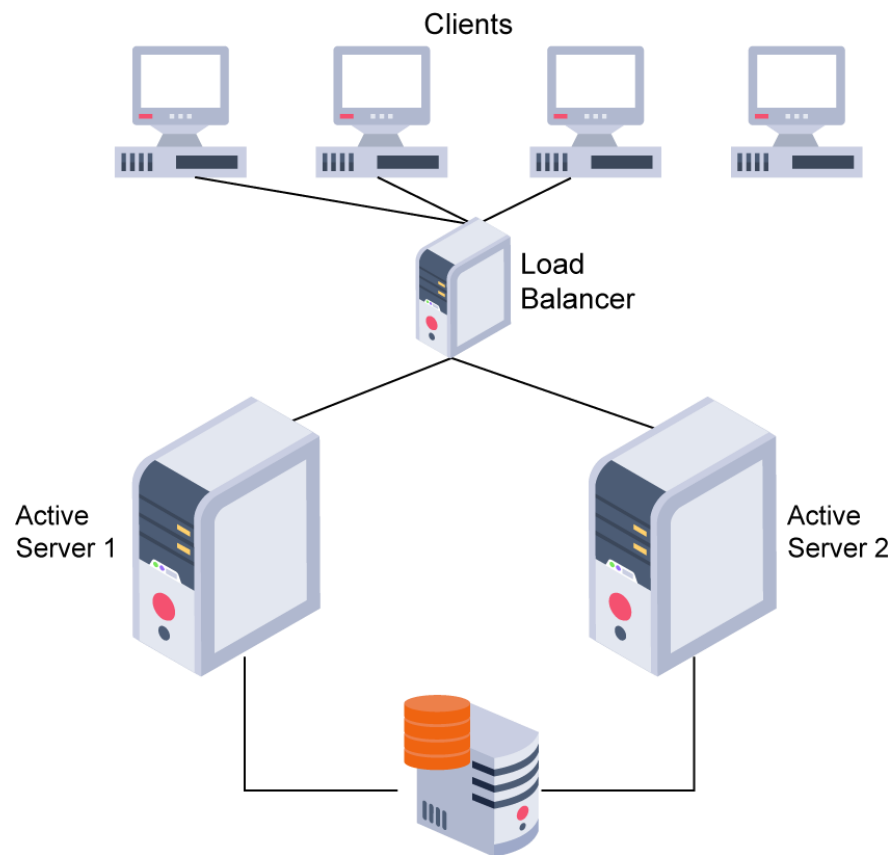


Fonte: Under Linux.
Disponível em: <<https://under-linux.org/content.php?r=8604>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

CLUSTERING

- Refere-se à técnica de reunir vários servidores em um único conjunto (cluster).
- Visa otimizar o desempenho, a escalabilidade e a disponibilidade dos serviços.
- Funcionamento:
 - Criação do Cluster;
 - Distribuição da Carga;
 - Monitoramento e Gerenciamento;
 - Escalabilidade e Disponibilidade.





Fonte: Recoverit.
Disponível em: <<https://recoverit.wondershare.com.br/backup-files/sync-files-between-two-linux-server.html>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

CLUSTERING

- Configurações de *clustering* em balanceamento de carga:
 - *Active/Passive (A/P) Clustering*;
 - *Active/Active (A/A) Clustering*.

QUALITY OF SERVICE (QOS)

- Refere-se a uma técnica de gerenciamento de tráfego na rede.
- Prioriza e controla a entrega de dados.
- Visa a distribuição equitativa dos recursos de rede pelos diversos tipos de tráfego.

Bandwidth without QoS



Bandwidth with QoS



Fonte: Obkio.
Disponível em:
<<https://obkio.com/blog/what-is-qos/>>
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Huawei.
Disponível em:
<<https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100086518>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

QUALITY OF SERVICE (QOS)

— Funcionamento:

- Classificação do tráfego;
- Marcação de pacotes;
- Priorização do tráfego;
- Gerenciamento de largura de banda;
- Controle de congestionamento.

QUALITY OF SERVICE (QOS)

Benefícios do QoS:

- Garantia de desempenho;
- Melhoria na experiência do usuário;
- Prevenção de congestionamentos;
- Otimização de recursos.



11



Você chegou ao final da Aula 02
**Segurança em
Encaminhamento de Tráfego**